【カテゴリーⅡ】

日本建築学会計画系論文集 第84巻 第763号, 1969-1978, 2019年9月
J. Archit. Plann., AIJ, Vol. 84 No. 763, 1969-1978, Sep., 2019
DOI http://doi.org/10.3130/aija.84.1969

自転車交通ルールの認知と自転車運転行動及び走行環境との関係

RELATIONS BETWEEN THE RECOGNITION OF TRAFFIC RULES OF BICYCLE, CYCLIST BEHAVIOR AND CYCLING ENVIRONMENT

井 上 幹 太*1, 武 田 裕 之*2, 加賀 有津子*3
Kanta INOUE, Hiroyuki TAKEDA and Atsuko KAGA

This study clarifies the relation between the recognition and compliance awareness of traffic rules and cycling environment on a cyclist's behavior by analyzing a questionnaire and a fixed-point observation. As a result, unrecognized and intentional unobserved rules are clarified. Moreover, cyclists were found to be hindered in observing rules (e.g., telephone poles hinder observing rules of the cyclist). We also clarified that removing obstructive factors does not necessarily lead to an increase in rule compliance.

Keywords : *Bicycle Rules, Questionnaire, Fixed point observation, Cycling environment, Bicycling behavior*
自転車ルール, アンケート, 定点観測, 走行環境, 運転行動

1. 緒言

1.1 研究背景と目的

自転車は、日常生活における身近な移動手段として、子どもから大人まで利用されている。また、東日本震災以降、健康意識や環境保全意識の高まりから、自転車の有用性について注目されている。さらに、平成 29 年 5 月には、自転車利用の推進を目指した「自転車利用推進法 [1)]」が平成 29 年 5 月に施行され、一層の自転車の利用と活用の進展が予想される。その一方で、自転車交通事故の危険性について指摘されている。我が国の自転車加害者の特徴として、自転車事故の約 6 割が利用者の自転車交通ルール（以下、ルール）違反が原因であり [2)]、10 代から 20 代前半が加害者となるケースが多いといった特徴が挙げられる [3)]。加えて、これらのケースは、90% 以上が何らかのルール違反を犯している [3)]。さらに、状況によっては意図的にルールを守らない利用者が存在することも報告されている [4)]。しかし、自転車交通事故の削減を目指す上で、利用者がルールを遵守することは必須であるものの、各ルールの遵守意識に影響を与える要因や特徴まで特定されていない。

本研究は、10 代・20 代の自転車利用者を中心に、利用者属性とルール認知・遵守意識の関係及び遵守意識に影響を与える要因を分析し、各自転車交通ルールの特徴を明らかにする。これらを通じて、各自転車交通ルールに合わせた効果的な自転車走行環境の整備方法やルール違反を予防する方法を提案するための知見を得る。

1.2 研究の位置づけ

自転車運転行動に関する研究として、ルール認知、走行空間の影響評価、認知と実際の走行状況の比較評価に大別される。例えば、ルール認知に着目した研究として、スポーツサイクル利用者とシティサイクル利用者を対象にルール・マナーに対する認知度及び運転態度を比較評価したものがある [5)]。しかし、ルール認知だけでなく、普段の遵守意識や行動まで把握した事例はほとんど見られない。

一方で、走行空間が自転車運転行動に及ぼす影響に着目した研究として、道路タイプが自転車利用者の通行位置・走行方向を選択する際に影響を与える要因について分析した研究 [6)]や自転車走行空間の整備前後による自転車運転者の利用意向を比較調査した事例がある [7)]。さらに、自転車利用者の歩車道選択行動に関する仮想空間画像実験結果と実空間における交通量調査・アンケート調査結果から利用者の認知と実際の走行状況を比較した研究 [8)]がある。しかし、走行空間別にルールの遵守行動に着眼した事例はほとんど見られず、加えて、ルール認知等の利用者の内的要因、走行環境等の外的要因の両面から自転車運転行動を評価した研究は見られない。

そこで本研究は、自転車利用に関するルール認知・遵守意識と共に、日常的な自転車利用の場面での行動を調査することで、意識と行動を把握する。さらに、自転車利用者の遵守意識や実際の自転車利用行動と道路形状及び隣接する土地利用等の走行環境、利用自転車タイプ、非利用者のルール認知について比較、考察する。

2. 研究方法

2.1 対象地域

本研究では、大阪大学吹田キャンパス周辺地域を対象地域として設定した。選定理由として、第一に、平成 22 年の国勢調査において

*1 ㈱リクルートホールディングス　修士(工学)　Recruit Holdings Co., Ltd., M.Eng.
*2 大阪大学大学院工学研究科　講師・博士(工学)　Assoc. Prof., Graduate School of Engineering, Osaka Univ., Dr.Eng.
*3 大阪大学大学院工学研究科　教授・博士(工学)　Prof., Graduate School of Engineering, Osaka Univ., Dr.Eng.

大阪府が最も自転車分担率の高い都道府県であることが挙げられる（Table 1）。次に、自転車道をはじめ複数の道路タイプがある。吹田キャンパス周辺では、府道 1 号線の自転車道や自転車走行帯であるブルーフラッグといった自転車走行環境が整備された道路が存在している他、幹線道路や生活道路等、多様な道路環境が存在する。最後に、大学キャンパス・中学・高校が立地しており 10 代・20 代の自転車利用を観測しやすい点が挙げられる。背景でも述べた通り、若年世代が加害者となる割合が高く、また、そのほとんどが何らかの交通ルールに違反しているためである。

Table 1　Number and rate of bicycle use (by prefecture)

Rank	Prefecture	The total of transportation means for commuting [person]	User of bicycle [person]	Sharing rate [%]
1	Osaka	3,887,509	812,715	20.9%
2	Ehime	610,330	107,548	17.6%
3	Kyoto	1,198,449	203,843	17.0%
4	Kochi	309,892	50,677	16.4%
	Total	58,423,465	6,550,589	11.2%

2.2　調査方法

本研究の調査方法として、アンケート調査及び定点観測調査を行った。アンケート調査は、事故の加害者となる可能性の高い大学生と高校生を対象にし、ルール認知及び遵守意識とルール遵守する上で弊害と考える要因の把握を目的とする。アンケートは、大学生は大阪大学に所属し活動の拠点が吹田キャンパスの学生を対象とした。また、高校生は大阪大学吹田キャンパス付近に立地する A 高校に調査協力を依頼し、教員を通じて配布・回収した。回収数は、大学生は 262 票、高校生は 314 票の合計 576 票を得た（Table 2）。なお、調査は 2017 年 10 月～12 月である。次に、定点観測では、観測地を通過する自転車利用者を対象とした。観測値は道路タイプ及び隣接する土地利用タイプの違いから 11 ヶ所を選定した（Table 3）。なお、土地利用は、道路外からの人の出入りの有無の観点から、住宅用途・店舗用途（ここではコンビニエンスストア）と、フェンス等で仕切られ走行に影響を与えない観測地（用途「なし」）を選定した。また、違反行動の抑制を想定できる交番が立地する場所も対象とした。観測地は大阪大学吹田キャンパス周辺地域より選定し、該当する地点がない場合は地域外より選定した。観測方法は、電柱やポールといったシンボルを目印とした 30～40m 程度の区間を設定し、その区間を通過する利用者の実態を観測し、事前に用意した調査シートに記入していく方法を用いた。なお、調査員は、1 観測地につき 3～4 名配置し、1 人は記録員、2 人は観測員として目視で通行者を観測し、属性やルール状況について記録員に伝えた。また、通行量が多い場所では 2 人の記録員に 2 人の観測員で観測した。調査日については、いずれも晴れの日の平日とした。

Table 2　Number and rate of respondents

Charactristic	Targets [person]	Respondents [person]
College student	750	262（35.0%）
High school student	327	314（96.0%）
Total	1,077	576（53.5%）

3.　アンケート調査結果

3.1　アンケート調査概要と回答者の属性

回答者属性を Table 4 に示す。性別では、男性が 59.5%とやや多い結果となった。さらに、利用頻度について「ほとんど毎日利用する」が 39.6%、「週に 2・3 回利用する」が 10.4%となり、約半数は週に複数回以上自転車利用するという結果を得た。自転車タイプでは「シティサイクル」が 61.9%、利用目的は「通学」が 72.0%と最も高い割合を示した。自転車を利用する際に気を付けている点は「走行中に携帯電話を使用しない」が 54.4%となり、ヒヤリハット経験では「経験したことがない」が 43.4%と最も高い割合を示した。

3.2　ルール認知と遵守行動のクロス集計結果

本調査のルール認知及び遵守行動調査形式として、自転車ルールが求める走行状況（必要に応じてイラストを用いた）を提示し、その上で「普段の行動」、次に「ルール認知（法律上正しい行動）」を問うた。この順番は、なるべく回答者のバイアスがかからないように配慮するためである。選択肢について、「普段の行動」は、4 つの行動（そのうち 1 つは法律上正しい行動）から普段の行動もしくは普段の行動に近い行動として 1 つを選択させた。「ルール認知」は、4 つの行動に「わからない」を加えた 5 つの選択肢の中から、法律

Table 3　Brief of field survey

Road type	Observation point	Observation date & time	Surrounding land use	Roadway width Sidewalk(s) width	Bump between sidewalk & roadway
車道のみ Road	[1] 西国街道 Saigoku kaido	24 Nov., 7-11am & 5-7pm	Housing	3.4m -	×
車道＋歩道 Road + Sidewalk	[2] 藤白台 4 丁目（千里北公園付近） Fujishirodai (Nearby Senri-kita park)	22 Nov., 7-11am	Nothing	5.5m 1.1m	×
	[3] 小野原 3 丁目（豊川南小学校前） Onohara (Nearby Toyokawa-minami E.S.)	24 Nov., 7-11am & 5-7pm	School	6.0m 1.2m / 2.6m (bothside)	○
車道＋自転車道＋歩道 Road + Bicycles & pedestrians road	[4] 山田丘 1（府道 120 号） Yamadaoka (R120)	17 Nov., 7-11am & 5-7pm	Nothing	6.0m 2.6m	×
	[5] 小野原西（府道 120 号） Onohara-nishi (R120)	17 Nov., 7-11am & 5-7pm	Housing	6.8m 1.6m	○
	[6] 今宮 4 丁目（府道 119 号） Imamiya (R119)	21 Nov., 7-11am & 5-7pm	Convenience store	8.2m 2.2m	○
	[7] 江坂町 1 丁目（交番前） Esakacho (Nearby police station)	27 Nov., 7-11am & 5-7pm	Plice station	9.7m 4.4m / 2.1m (bothside)	×
自転車道＋歩道 Bicycle track + Sidewalk	[8] 山田丘 1（府道 1 号・自転車道） Yamadaoka (R1, Bicycle track)	16 Nov., 7-11am & 5-7pm	Nothing	3.8m 0.9m	×
交差点 Intersection	[9] 小野原西（横断歩道北側） Onohara-nishi (North side)	27 Nov., 7-11am & 5-7pm	Housing	Not measure (intersection)	-
	[10] 小野原西（横断歩道南側） Onohara-nishi (South side)	27 Nov., 7-11am & 5-7pm	Housing	Not measure (intersection)	-
	[11] 江坂町 1 丁目（交差点） Esakacho (Intersection)	27 Nov., 7-11am & 5-7pm	Plice station	Not measure (intersection)	-

Table 4　Personal attribute

Items	Selections	Respondents [person]	Rate [%]
Characteristic	High school student	314	54.5%
	College student	262	45.5%
	Total	576	100.0%
Sex	Man	343	59.5%
	Weman	226	39.2%
	(Blank)	7	1.2%
	Total	576	100.0%
Daily means of transportation (Multiple answer)	Walking	432	75.0%
	Bicycle	378	65.6%
	Train	506	87.8%
	Motor-assisted bicycle	33	5.7%
	Motorcycle	10	1.7%
	Bus	197	34.2%
	Car	118	20.5%
	Others	13	2.3%
	(Blank)	3	0.5%
	Total	1,258	100.0%
Drivers license	Having	202	77.1%
	Not having	59	22.5%
	(Blank)	1	0.4%
	Total	262	100.0%
Use frequency of car (Only college student)	Almost everyday	9	4.5%
	Several times a week	13	6.4%
	Several times a month	38	18.8%
	Several times a year	106	52.5%
	Not use	35	17.3%
	(Blank)	1	0.5%
	Total	202	100.0%
Use frequency of bicycle	Almost everyday	228	39.6%
	Several times a week	60	10.4%
	Several times a month	76	13.2%
	Several times a year	91	15.8%
	Not use	97	16.8%
	(Blank)	24	4.2%
	Total	576	100.0%
Type of bicycle	City cycle	239	61.9%
	Electric assist bicycle	67	17.4%
	Sport type	72	18.7%
	Folding bicycle (including Mini-velo)	7	1.8%
	Others	0	0.0%
	(Blank)	1	0.3%
	Total	386	100.0%
Purpose of using bicycle (Multiple answer)	To school	278	72.0%
	To cycling or for health support	66	17.1%
	To go out to play	244	63.2%
	To shopping or eating	234	60.6%
	To place of part-time job	92	23.8%
	Others	33	8.5%
	(Blank)	2	0.5%
	Total	949	100.0%
Note at the time of bicycling (Multiple answer)	Nothing special	132	34.2%
	Not use of cell phone	210	54.4%
	Wear raincout if it rain	88	22.8%
	Check brake	137	35.5%
	Not wear earphone	108	28.0%
	Not two-seater (Exept lawful case)	101	26.2%
	Others	37	9.6%
	(Blank)	5	1.3%
	Total	818	100.0%

上正しい行動を選択する形式とした[注1)]。また、分析を進めるにあたって、アンケートの「普段の行動」と「ルール認知」の回答内容から、次の 4 つの属性を定義した（Table 5）。

A.ルール認知遵守者：普段の行動およびルール認知の両方で法理上正しい行動を選択している。従って、ルールを認知した上で、日常的な行動も法律上正しい行動をしている利用者である。

B.ルール認知違反者：普段の行動はルールに違反した行動を選択しているが、認知は法理上正しい行動を選択している。従って、ルールは認知しているが、意図的にルール違反している利用者である。

C.ルール非認知遵守者：普段の行動は法律上正しい行動を選択しているが、認知はルールに違反した行動もしくは「わからない」を選択している。従って、ルールを認知していないが、普段の行動については結果的にルールを遵守した行動をとっている利用者である。

D.ルール非認知違反者：普段の行動はルールに違反した行動を選択し、認知もルールに違反した行動もしくは「わからない」を選択している。従って、ルールを認知しておらず、そのために違反行動をとっている利用者である。

次に、ルール認知と普段の行動の集計結果を Fig.1 に示す。なお、飲酒運転の項目は、高校生の調査項目に含めていない。結果より、「A. ルール認知遵守者」の割合が高いルールとして、「車道走行位置（58.2%）」、「飲酒運転（51.4%）」、「横断歩道のみの交差点の横断方法（50.8%）」、「並走運転（47.5%）」、「夜間走行（46.4%）」が挙げられた。次に、「B. ルール認知違反者」の割合が高いルールは、「一時停止の標識（58.5%）」、「飲酒運転（43.1%）」、「車道走行の原則（43.7%）」、「並走運転（31.0%）」であった。これらのルールは、「A. ルール認知遵守者」と重なるルールが多く、認知度が高いが、意図的に違反を犯しやすいルールといえる。さらに、「C. ルール非認知遵守者」の割合が高いルールは「携帯電話（34.9%）」、「横断歩道のみの交差点の横断方法（20.9%）」、「自転車横断帯のある交差点で従う信号（20.6%）」であった。これらはルール遵守行動をとっているが認知されていないため、正しいルールを知らせることが必要であると考えられる。最後に、「D. ルール非認知違反者」の割合が高いルールは、「車道での追越方法（89.6%）」、「右左折・進路変更・停止時の動作（61.3%）」、「横断歩道のみの交差点で従う信号（52.7%）」、「自転車横断帯のある交差点の横断方法（50.8%）」、「歩道走行位置（45.9%）」であった。これらは、ルール認知も遵守もされておらず、自己や危険な状況を引き起こす可能性があると考えられる。

Table 5　Classification by ordinary behavior and rule recognition

定義した属性 Defined attribute	選択した回答 Selected answer	
	普段の行動 Ordinary behavior	ルール認知 Rule recognition
A. ルール認知遵守者 A. Rules recognition & compliance	遵守行動 Compliance behavior	認知 Recognition
B. ルール認知違反者 B. Rules recognition & violation	違反行動 Violation behavior	認知 Recognition
C. ルール非認知遵守者 C. Rules non-recognition & compliance	遵守行動 Compliance behavior	間違った認知 または非認知 Wrong or no recognition
D. ルール非認知違反者 D. Rules non-recognition & violation	違反行動 Violation behavior	間違った認知 または非認知 Wrong or no recognition

3.3　利用者属性とルール阻害要因のクロス集計結果

走行位置に関するルールは、走行環境と遵守意識の関連が高いことから、その要因と定義した利用者属性でクロス集計を行い、関係を分析した。対象ルールは、「車道走行の原則」、「車道走行位置」、「歩道走行位置」、「自転車横断帯のある交差点の横断方法」、「横断歩道のみの交差点の横断方法」の 5 項目とした。また、「車道での追い越し方法」は走行位置に関するルールであるが、極端にルール認

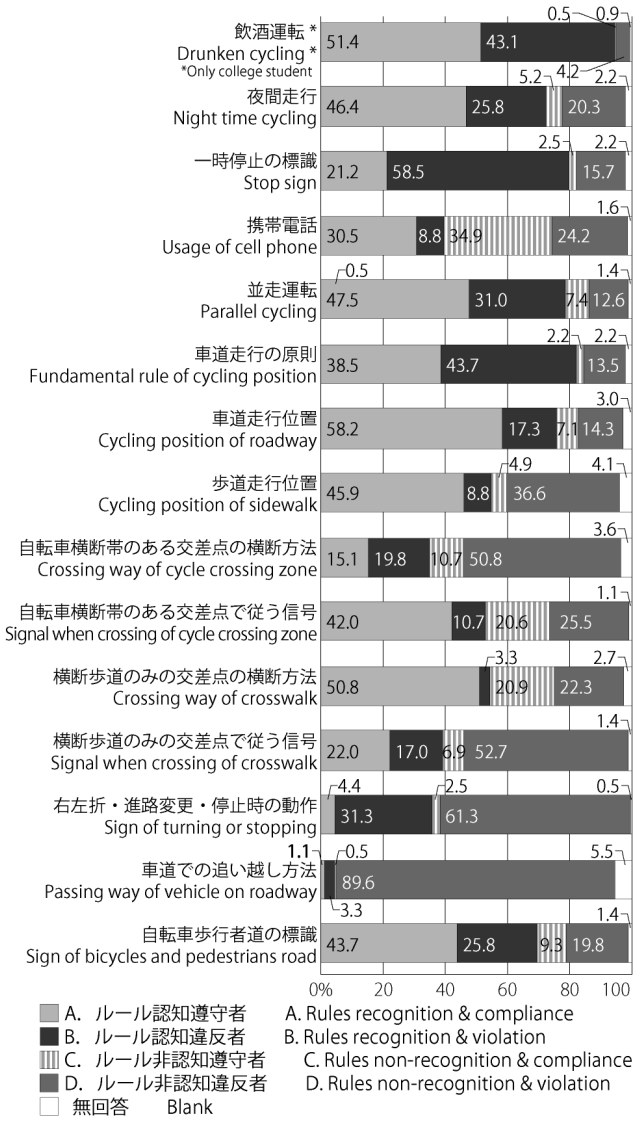

Fig.1 Cross-tabulation of the recognition and the ordinary action (N=364, *Drunken cycling; N=216)

知そのものが低いため分析から除いた。回答は複数選択としたが、各ルールについて、最も多く選択された項目を Table 6 に示す[注2)]。なお、「A. ルール認知遵守者」と「B. ルール認知違反者」は、法律上正しいルールに対する阻害要因を述べているのに対して、「C. ルール非認知遵守者」と「D. ルール非認知違反者」は自分が正しいと思うルール（違反行動）に対する阻害要因を述べていることに留意されたい。

車道走行の原則は、「A. ルール認知遵守者」は「通行場所が狭い（55.7%）」、「B. ルール認知違反者」は「自動車交通量（53.5%）」が最も高い割合を示した。一方で、「C. ルール非認知遵守者」は「特になし（42.9%）」、「D. ルール非認知違反者」は「通行場所が狭い（42.1%）」が最も高い割合を示した。「D. ルール非認知違反者」については、歩道走行が正しいルールと認識しているため、歩道が狭いと感じながらも歩道を走行している。

車道走行位置は、「B. ルール認知違反者」は「時間短縮(52.4%)」を多く選択しているが、日常的に車道を走行している「A. ルール認知遵守者」及び「C. ルール非認知遵守者」、また「D. ルール非認知違反者」は「特になし」が最も選択率が高くなった。

歩道走行位置も、日常的に車道を走行する「A. ルール認知遵守者」及び「C. ルール非認知遵守者」、また「D. ルール非認知違反者」は「特になし」の選択率が高くなった。一方で、「B. ルール認知違反者」は「守ると危険（50.0%）」が最も高い割合を示し、危険回避のために仕方なく違反行動をしていることが窺える。

自転車横断帯がある交差点での横断方法については、「A. ルール認知遵守者」は「特になし（50.9%）」が最も高かったのに対し、「B. ルール認知違反者」は「時間短縮（58.3%）」の選択率が高くなった。これは、自転車横断帯を通行する際に、直線的に通行することができないことから、自転車横断帯を通行することが手間だと感じているためであると考えられる。「C. ルール非認知遵守者」は「ルールを知らない（38.5%）」、「D. ルール非認知違反者」は「特になし（55.2%）」が最も高い割合を示した。

横断歩道のみの交差点の横断方法については、「A. ルール認知遵守者」及び「B. ルール認知違反者」は「特になし」、「C. ルール非認知遵守者」は「時間短縮（40.8%）」、「D. ルール非認知違反者」は「特になし（51.1%）」が最も高い割合を示した。「C. ルール非認知遵守者」については、時間短縮のために日常的に行動しているその行動はルールに則した行動であるため、このルールについては大きな阻害要因はないと考えられる。

Table 6 Disincentive of rule

Rules	A. ルール認知遵守者 Rules recognition & compliance	B. ルール認知違反者 Rules recognition & violation	C. ルール非認知遵守者 Rules non-recognition & compliance	D. ルール非認知違反者 Rules non-recognition & violation
車道走行の原則 Fundamental rule of cycling position	通行場所が狭い Narrow place to traffic 78 (55.7%)	自動車交通量 Car traffic 85 (53.5%)	特になし Nothing special 3 (42.9%)	通行場所が狭い Narrow place to traffic 8 (42.1%)
車道走行位置 Cycling position of roadway	特になし Nothing special 87 (41.0%)	時間短縮 Time shortening 33 (52.4%)	特になし Nothing special 6 (27.3%)	特になし Nothing special 12 (42.9%)
歩道走行位置 Cycling position of sidewalk	特になし Nothing special 80 (47.9%)	守るとかえって危険 Rules is rather dangerous 78 (50.0%)	特になし Nothing special 6 (33.3%)	特になし Nothing special 31 (40.3%)
自転車横断帯のある交差点の横断方法 Crossing way of cycle crossing zone	特になし Nothing special 28 (50.9%)	時間短縮 Time shortening 84 (58.3%)	ルールを知らない No knowledge of the rules 15 (38.5%)	特になし Nothing special 53 (55.2%)
横断歩道のみの交差点の横断方法 Crossing way of crosswalk	特になし Nothing special 114 (61.6%)	特になし Nothing special 4 (33.3%)	時間短縮 Time shortening 31 (40.8%)	特になし Nothing special 24 (51.1%)

3.4 自転車利用者と非自転車利用者のルール認知と遵守の関係

自転車利用と非自転車利用者のルール認知の差を検定した（Table 7）。検定方法は、χ^2検定を用いたが、ルールによっては認知または非認知のどちらか片方の標本数が極端に少ない項目があるため、必要に応じて補正を適用した[注3)]。なお得られた相関係数は菅[9)]が定義した判定基準（相関係数 0.50 以上：強い相関、0.25 以上 0.50 未満：相関がある、0.10 以上 0.25 未満：弱い相関がある、0.10 未満：相関がない）に準じて評価した。利用者が非利用者よりも認知が高いルールは、「夜間走行」、「一時停止の標識」、「並走運転」、「車

道走行の原則」、「車道走行位置」、「右左折時・進路変更・停止時の動作」であった。さらに Cramer の相関係数から、「車道走行位置（0.254）」は相関があることを示し、「一時停止の標識（0.134）」、「夜間走行（0.215）」、「右左折時・進路変更・停止時の動作（0.151）」、「並走運転（0.107）」は弱い相関があることを示した。一方で、非利用者が利用者よりも認知が高いルールは、「携帯電話」であり、Cramer の相関係数も 0.112 と弱い相関があること示した。最後に、「車道での追い越し方法」は、利用者 4.7%、非利用者 1.7%ともに認知が極端に低く、非常に認知の低いルールであるといえる。

Table 7　Rule recognition of cyclist and non-cyclist

Rules	Attribute	Total	Recog-nition	Cramer's V	p-value
飲酒運転 1) Drunken cycling 1)	Cyclist	213	204 (95.8%)	0.143	0.050
	Non-cyclist	28	24 (85.7%)		
夜間走行 Night time cycling	Cyclist	357	264 (73.9%)	0.215	0.000**
	Non-cyclist	188	99 (52.7%)		
一時停止の標識 Stop sign	Cyclist	356	290 (81.5%)	0.134	0.002**
	Non-cyclist	188	131 (69.7%)		
携帯電話 Usage of cell phone	Cyclist	359	144 (40.1%)	0.112	0.009**
	Non-cyclist	187	97 (51.9%)		
並走運転 Parallel cycling	Cyclist	359	286 (79.7%)	0.107	0.012*
	Non-cyclist	187	131 (70.1%)		
車道走行の原則 Fundamental rule of cycling position	Cyclist	356	299 (84.0%)	0.084	0.049*
	Non-cyclist	188	145 (77.1%)		
車道走行位置 Cycling position of roadway	Cyclist	356	277 (77.8%)	0.254	0.000**
	Non-cyclist	188	100 (53.2%)		
歩道走行位置 Cycling position of sidewalk	Cyclist	351	200 (57.0%)	0.016	0.711
	Non-cyclist	188	104 (55.3%)		
自転車横断帯のある交差点の横断方法 Crossing way of cycle crossing zone	Cyclist	351	127 (36.2%)	0.007	0.869
	Non-cyclist	187	69 (36.9%)		
自転車横断帯のある交差点で従う信号 Signal when crossing of cycle crossing zone	Cyclist	364	192 (52.7%)	0.065	0.126
	Non-cyclist	188	112 (59.6%)		
横断歩道のみの交差点の横断方法 Crossing way of crosswalk	Cyclist	364	197 (54.1%)	0.065	0.126
	Non-cyclist	188	91 (48.4%)		
横断歩道のみの交差点で従う信号 Signal when crossing of crosswalk	Cyclist	359	142 (39.6%)	0.054	0.203
	Non-cyclist	180	68 (37.8%)		
右左折・進路変更・停止時の動作 2) Sign of turning or stopping 2)	Cyclist	362	130 (35.9%)	0.151	0.001**
	Non-cyclist	180	38 (21.1%)		
車道での追い越し方法 1) Passing way of vehicle on roadway 1)	Cyclist	344	16 (4.7%)	0.075	0.067
	Non-cyclist	177	3 (1.7%)		
自転車歩行者道の標識 Sign of bicycles and pedestrians road	Cyclist	360	253 (70.3%)	0.030	0.484
	Non-cyclist	168	113 (67.3%)		

** p<0.01，* p<0.05
1) 飲酒運転，車道での追い越し方法は Fisher の正確検定を適用
2) 右左折・進路変更・停止時の動作は Yates の連続補正を適用

4.　定点観測結果

4.1　測地と個人属性

観測地と個人属性のクロス集計した結果を示す（Table 8）。性別は、単路部では、[3]小野原 3 丁目（豊川南小学校前）、[7]江坂町 1 丁目、そして交差点部では、[9]小野原西（横断歩道北側）、[11]江坂町 1 丁目（交差点）で女性通行者が多く見られ、それ以外は、男性通行者が高い割合を示した。年代は、年代の幅が広い「一般」が全ての地点で最も高いが、 [1]西国街道、[3]小野原 3 丁目（豊川南小学校前）、[9]小野原西（横断歩道北側）は周辺に中学校が立地していることから「中学生以下」、 [2]藤白台 4 丁目（千里北公園付近）、[6]今宮 4 丁目（府道 119 号）、[8]山田丘 1（府道 1 号・自転車道）は高校が立地している影響から「高校生」の比率が最も高い。また、[7] [11]江坂町 1 丁目については「高齢者」が比較的に高い割合を示しているが、これは周辺住民に高齢者が多いためである。自転車タイプは、全体的に「シティサイクル」の割合が高いが、大阪大学吹田キャンパス周辺は地形として坂が多いため、「電動アシスト付き自転車」の割合も高い。

4.2　観測地別のルール違反率

観測地別のルール違反率を Table 9 に示す。ここでは、1 つでも違反行動が観測できた自転車利用者を違反者としてカウントしている。[1]西国街道、[8]山田丘 1（府道 1 号・自転車道）は遵守率が高いが、[5]小野原西（府道 120 号）と[3]小野原 3 丁目（豊川南小学校前)は遵守率が低くなった。さらに、交番が立地する[7]江坂町 1 丁目の違反率が観測地の中でも特別に遵守率が高いとは言えず、交番

Table 8　Personal attribute at each observation point

Observation point	Total	Sex			Characteristic					Type of bicycle				
		Man	Weman	Unmea-surable	J.H.S. or younger	H.S.	General	Elderly person	Unmea-surable	City cycle	Electric assist bicycle	Sport type	Folding bicycle	Unmea-surable
[1] 西国街道 Saigoku kaido	589	354	212	23	90	87	375	18	19	266	179	120	7	17
		60.1%	36.0%	3.9%	15.3%	14.8%	63.7%	3.1%	3.2%	45.2%	30.4%	20.4%	1.2%	2.9%
[2] 藤白台 4 丁目（千里北公園付近） Fujishirodai (Nearby Senri-kita park)	123	65	58	0	0	50	67	6	0	28	70	25	0	0
		52.8%	47.2%	0.0%	0.0%	40.7%	54.5%	4.9%	0.0%	22.8%	56.9%	20.3%	0.0%	0.0%
[3] 小野原 3 丁目（豊川南小学校前） Onohara (Nearby Toyokawa-minami E.S.)	421	190	219	12	64	49	272	19	17	187	142	67	2	23
		45.1%	52.0%	2.9%	15.2%	11.6%	64.6%	4.5%	4.0%	44.4%	33.7%	15.9%	0.5%	5.5%
[4] 山田丘 1（府道 120 号） Yamadaoka (R120)	426	266	158	2	11	48	351	5	11	204	106	80	22	14
		62.4%	37.1%	0.5%	2.6%	11.3%	82.4%	1.2%	2.6%	47.9%	24.9%	18.8%	5.2%	3.3%
[5] 小野原西（府道 120 号） Onohara-nishi (R120)	650	457	192	1	20	35	576	15	4	308	161	171	7	3
		70.3%	29.5%	0.2%	3.1%	5.4%	88.6%	2.3%	0.6%	47.4%	24.8%	26.3%	1.1%	0.5%
[6] 今宮 4 丁目（府道 119 号） Imamiya (R119)	695	354	337	4	13	186	434	45	17	211	351	96	12	25
		50.9%	48.5%	0.6%	1.9%	26.8%	62.4%	6.5%	2.4%	30.4%	50.5%	13.8%	1.7%	3.6%
[7] 江坂町 1 丁目（交番前） Esakacho (Nearby police station)	383	161	212	10	12	8	332	25	6	201	126	30	13	13
		42.0%	55.4%	2.6%	3.1%	2.1%	86.7%	6.5%	1.6%	52.5%	32.9%	7.8%	3.4%	3.4%
[8] 山田丘 1（府道 1 号・自転車道） Yamadaoka (R1, Bicycle track)	855	498	346	11	12	194	593	38	18	296	368	149	23	19
		58.2%	40.5%	1.3%	1.4%	22.7%	69.4%	4.4%	2.1%	34.6%	43.0%	17.4%	2.7%	2.2%
[9] 小野原西（横断歩道北側） Onohara-nishi (North side)	272	135	135	2	92	34	138	8	0	129	92	35	8	8
		49.6%	49.6%	0.7%	33.8%	12.5%	50.7%	2.9%	0.0%	47.4%	33.8%	12.9%	2.9%	2.9%
[10] 小野原西（横断歩道南側） Onohara-nishi (South side)	650	428	212	10	27	29	559	22	13	356	140	131	11	12
		65.8%	32.6%	1.5%	4.2%	4.5%	86.0%	3.4%	2.0%	54.8%	21.5%	20.2%	1.7%	1.8%
[11] 江坂町 1 丁目（交差点） Esakacho (Intersection)	339	140	197	2	8	6	268	57	0	201	87	27	22	2
		41.3%	58.1%	0.6%	2.4%	1.8%	79.1%	16.8%	0.0%	59.3%	25.7%	8.0%	6.5%	0.6%
合計 Total	5,403	3,048	2,278	77	349	726	3,965	258	105	2,387	1,822	931	127	136
		56.4%	42.2%	1.4%	6.5%	13.4%	73.4%	4.8%	1.9%	44.2%	33.7%	17.2%	2.4%	2.5%

の存在が違反行動の抑制に寄与していないことがわかった。

観測値別に各ルールの違反状況を Table 10 に示す。なお、「通行妨害」とは歩行者が急に立ち止まる等して、その通行を妨げたものと定義した。結果より、「並走運転」の違反率が高い観測地は、[1]西国街道であり、これは道路タイプが車道であることから、車両がいない際は広く走行できるためと考えられる。「携帯電話」の違反率が高い観測地は、[8]山田丘 1（府道 1 号・自転車道）であり、自転車道という走行快適性のよい空間が違反を促したと考えられる。「通行妨害」の違反率が高い観測地は、[11]江坂町 1 丁目（交差点）であり、一部の利用者が、交差点を横断する際、自転車横断帯に隣接する横断歩道を通行したことで、歩行者の通行を妨げたと考えられる。「歩道走行位置違反」が高い観測地は、[5]小野原西（府道 120 号）であり、歩道の車道寄りに設置された電柱や車両乗入部の段差（Fig. 2）によって、歩道の車道寄りを走行しづらい環境が違反率を高めたと考えられる。最後に、「違反横断」が高い観測地は、[7]江坂町 1 丁目（交番前）であり、車両乗入部が多く設置されていることから容易に車道・歩道それぞれへ走行位置を変更しやすく、それが「違反横断」や「車道走行位置違反」といった行動につながっている可能性が示唆される（Fig. 3）。[5]小野原西（府道 120 号）の結果と併せて考えると、電柱の設置位置、車両乗入部の多寡や段差の有無とい

Table 9　Rule compliance at each observation point

Observation point	Total	Violator	Rate
[1] 西国街道 Saigoku kaido	589	83	14.1%
[2] 藤白台 4 丁目（千里北公園付近） Fujishirodai (Nearby Senri-kita park)	123	29	23.6%
[3] 小野原 3 丁目（豊川南小学校前） Onohara (Nearby Toyokawa-minami E.S.)	421	237	56.3%
[4] 山田丘 1（府道 120 号） Yamadaoka (R120)	426	192	45.1%
[5] 小野原西（府道 120 号） Onohara-nishi (R120)	650	540	83.1%
[6] 今宮 4 丁目（府道 119 号） Imamiya (R119)	695	382	55.0%
[7] 江坂町 1 丁目（交番前） Esakacho (Nearby police station)	383	159	41.5%
[8] 山田丘 1（府道 1 号・自転車道） Yamadaoka (R1, Bicycle track)	855	208	24.3%
[9] 小野原西（横断歩道北側） Onohara-nishi (North side)	272	29	10.7%
[10] 小野原西（横断歩道南側） Onohara-nishi (South side)	650	58	8.9%
[11] 江坂町 1 丁目（交差点） Esakacho (Intersection)	339	173	51.0%
合計 Total	5,403	2,090	38.7%

Fig.2　Observation point in Onohara-nishi

Fig.3　Observation point in Esakacho

Table 10　Number of violation at each observation point

調査地点 Observation point	通行者数 Amount of cyclist	走行場所違反 Violation of cycling position	車道位置違反 Violation of road position	歩道位置違反 Violation of sidewalk position	無灯火 Without light	携帯電話使用 Usage of cell phone	並走運転 Paralell cycling	片手運転 One hand cycling	違反横断 Violation of road crossing	二人乗り Two people riding	通行妨害 Obstruct traffic	信号無視 Jumping traffic signal
[1] 西国街道 Saigoku kaido	589	-	25 4.2%	-	46 7.8%	3 0.5%	50 8.5%	14 2.4%	5 0.8%	2 0.3%	0 0.0%	-
[2] 藤白台 4 丁目（千里北公園付近） Fujishirodai (Nearby Senri-kita park)	123	12 9.8%	7 5.7%	-	0 0.0%	0 0.0%	4 3.3%	3 2.4%	6 4.9%	0 0.0%	2 1.6%	-
[3] 小野原 3 丁目（豊川南小学校前） Onohara (Nearby Toyokawa-minami E.S.)	421	162 38.5%	35 8.3%	-	18 4.3%	4 1.0%	12 2.9%	21 5.0%	21 5.0%	1 0.2%	14 3.3%	-
[4] 山田丘 1（府道 120 号） Yamadaoka (R120)	426	-	0 0.0%	130 30.5%	11 2.6%	3 0.7%	6 1.4%	38 8.9%	0 0.0%	0 0.0%	15 3.5%	-
[5] 小野原西（府道 120 号） Onohara-nishi (R120)	650	-	38 5.8%	455 70.0%	27 4.2%	6 0.9%	19 2.9%	30 4.6%	30 4.6%	4 0.6%	56 8.6%	-
[6] 今宮 4 丁目（府道 119 号） Imamiya (R119)	695	-	7 1.0%	301 43.3%	12 1.7%	5 0.7%	43 6.2%	37 5.3%	10 1.4%	3 0.4%	2 0.3%	-
[7] 江坂町 1 丁目（交番前） Esakacho (Nearby police station)	383	-	76 19.8%	29 7.6%	21 5.5%	5 1.3%	7 1.8%	13 3.4%	44 11.5%	0 0.0%	25 6.5%	-
[8] 山田丘 1（府道 1 号・自転車道） Yamadaoka (R1, Bicycle track)	855	16 1.9%	106 12.4%	-	26 3.0%	13 1.5%	67 7.8%	39 4.6%	0 0.0%	1 0.1%	5 0.6%	-
[9] 小野原西（横断歩道北側） Onohara-nishi (North side)	272	4 1.0%	-	-	6 2.2%	0 0.0%	7 2.6%	2 0.7%	-	0 0.0%	7 2.6%	6 2.2%
[10] 小野原西（横断歩道南側） Onohara-nishi (South side)	650	4 1.0%	-	-	14 2.2%	3 0.5%	11 1.7%	8 1.2%	-	0 0.0%	1 0.2%	24 3.7%
[11] 江坂町 1 丁目（交差点） Esakacho (Intersection)	339	105 31.0%	-	-	12 3.5%	2 0.6%	4 1.2%	11 3.2%	-	0 0.0%	69 20.4%	-
合計 Total	5,403	303 100.0%	294 100.0%	915 100.0%	193 100.0%	44 100.0%	230 100.0%	216 100.0%	116 100.0%	11 100.0%	196 100.0%	30 100.0%

った歩道や車道との境界部の環境によって引き起こされやすい違反行動があると考えられる。また、[7]江坂町 1 丁目（交番前）は、交番が設置されているにも関わらず、「違反横断」や「車道走行位置違反」といった自動車と衝突に繋がりかねないルールの違反率が高いことから、交番の存在が違反行動の抑止にはならないことが示唆された。

4.3　自転車タイプとルール違反項目の関係

自転車タイプ別ルール違反率を Table 11 に示す。それぞれに大きな差はみられなかったが自転車タイプにより、やや異なる傾向はみられた。シティサイクル利用者は、「走行場所違反」、「並走運転」の違反率が高く、電動アシスト付き自転車利用者は「歩道位置違反」の違反率が高い。スポーツタイプ利用者は、他の自転車タイプより全体的に違反率は低いが、「無灯火」、「信号無視」の違反率が高い傾向にあった。

5.　道路幅員とルール違反状況の関係

5.1　車道走行位置と車道幅員の関係

ここでは道路タイプが車道＋歩道、車道＋自転車歩行者道の 6 つの観測地における車道走行位置と車道幅員との関係をみる（Fig. 4）。なお、他の観測地について、[1]西国街道は歩道がなく車道の右側を意図して通行しているか不明瞭なため、[8]山田丘 1（府道 1 号・自転車道）は自転車道が独立しており車道の通行がみられないため、[9]～[11]の観測地は交差点のため対象から除外した。グラフについては、観測地の車道幅員の広さ順に並べ変えている。違反行動の見られなかった観測地もあるが、傾向として車道幅員が大きくなるにつれて、一部右側通行も含め車道右側を走行する利用者の割合が増加した。3.3 における分析結果において、意図的に車道走行位置違反を犯している利用者の理由が「時間の短縮」であったことを考えると、車道幅員が広いことが、歩道よりも速度を出しやすい車道を走行することを選択することを促進していると考えられる。

5.2　歩道走行位置と歩道幅員の関係

歩道走行位置と歩道幅員の関係を Fig. 5 に示す。対象は、道路タイプが車道＋自転車歩行者道であるが、歩道に自転車通行帯を示す舗装等はない。また、歩道幅員は、縁石から敷地境界までの幅とした。なお、江坂町 1 丁目は両側歩道であることから、歩道ごとに分けて集計した。歩道幅員が広くなるにつれ、車道寄りを通行（遵守）している割合が高くなる傾向がみられた。ただし、[7]江坂町 1 丁目（交番前）については、4.2 で述べたように、横断違反が多くなっていることから、車道や反対側の車道もしくは歩道への移動のため、歩道走行位置の違反が少なくなっていると考えられる。

Table 11　Number of violation according to bicycle type

自転車タイプ Bicycle type	通行者数 Amount of cyclist	走行場所違反 Violation of cycling position	車道走行位置違反 Violation of road position	歩道走行位置違反 Violation of sidewalk position	無灯火 Without light	携帯電話使用 Usage of cell phone	並走運転 Paralell cycling	片手運転 One hand cycling	違反横断 Violation of road crossing	二人乗り Two people riding	通行妨害 Obstruct traffic	信号無視 Jumping traffic signal
シティサイクル City cycle	2,387	147	123	103	90	17	121	99	72	4	94	11
	100.0%	6.2%	5.2%	4.3%	3.8%	0.7%	5.1%	4.1%	3.0%	0.2%	3.9%	0.5%
電動アシスト付き自転車 Electric assist bicycle	1,822	99	104	184	38	16	76	74	59	6	63	7
	100.0%	5.4%	5.7%	10.1%	2.1%	0.9%	4.2%	4.1%	3.2%	0.3%	3.5%	0.4%
スポーツタイプ Sport type	931	36	44	36	55	7	23	28	23	0	27	11
	100.0%	3.9%	4.7%	3.9%	5.9%	0.8%	2.5%	3.0%	2.5%	0.0%	2.9%	1.2%
折畳自転車 Folding cycle	127	7	10	5	8	2	3	9	2	0	8	0
	100.0%	5.5%	7.9%	3.9%	6.3%	1.6%	2.4%	7.1%	1.6%	0.0%	6.3%	0.0%
合計 Total	5,267	289	281	328	191	42	223	210	156	10	192	29
	100.0%	5.5%	5.3%	6.2%	3.6%	0.8%	4.2%	4.0%	3.0%	0.2%	3.6%	0.6%

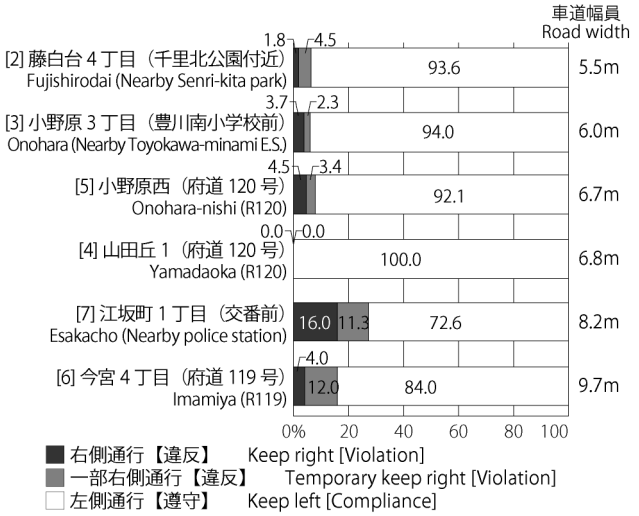

Fig.4　Relations of road run position and road width

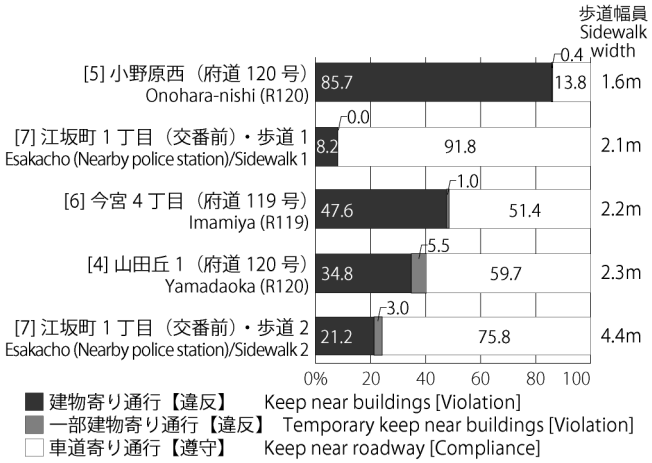

Fig.5　Relations of sidewalk run position and sidewalk width

6. アンケート調査と現地調査結果の比較

遵守意識と実際の行動の違いを明らかにするため、アンケート調査で得られたルール遵守意識と現地調査で得られた遵守状況を比較した。なお、「夜間走行」は、現地調査では「無灯火」に該当するが、自転車後部の尾灯の設置有無まで確認することは難しいため、前照灯の灯火有無のみ確認した。また、「車道走行の原則」は道路タイプが「車道＋歩道」の利用者、「車道走行位置」は道路タイプが「車道」、「車道＋歩道」、「車道＋自転車歩行者道」で観測区間を完全車道走行した利用者、「歩道走行位置」は「車道＋自転車歩行者道」かつ観測区間を完全歩道走行した利用者を対象とした。なお、走行時に歩行者、自転車、駐停車の影響を受けた利用者は除いた。結果を Table 12 に示す。検定方法は χ^2 検定を用いた。

現地調査の違反率がアンケート結果より高いルールは、「歩道走行位置（アンケート：30.2%，現地調査：44.5%）」であった。逆に、現地調査の違反率がアンケート結果より低いルールは「夜間走行（アンケート：20.7%，現地調査：10.0%）」、「携帯電話（アンケート：16.8%，現地調査：0.7%）」、「車道走行の原則（アンケート：54.5%，現地調査：39.0%）」であった。現地調査の「携帯電話」の違反率が極端に低いが、これは乗車中に携帯を利用するシーンは限定的であり、特定の観測区間内の調査では、正確に把握できなかったといえる。他のルールについても同様のことがいえるが、ルール遵守意識と実際の行動では違いがあることが伺える。特に、観測区間が限定的であることを考慮すると、現地調査の方が高い違反率となっている「歩道走行位置」については認知している以上に違反行動をとっている場合が多いと考えられる。

Table 12　Comparison between questionnaire result and field survey result

Rules	Research method	Total	Viol-ator	Rate	p-value
夜間走行 / 無灯火	Questionnaire	358	74	20.7%	**
Night time cycling / Without light	Field survey	1,713	172	10.0%	
携帯電話	Questionnaire	358	60	16.8%	**
Usage of cell phone	Field survey	5,393	39	0.7%	
車道走行の原則	Questionnaire	358	195	54.5%	**
Fundamental rule of cycling position	Field survey	526	205	39.0%	
車道走行位置	Questionnaire	356	27	7.6%	
Cycling position of roadway	Field survey	1,151	101	8.8%	
歩道走行位置	Questionnaire	351	106	30.2%	**
Cycling position of sidewalk	Field survey	1,536	683	44.5%	
自転車横断帯のある交差点の横断方法	Questionnaire	352	258	73.3%	
Crossing way of cycle crossing zone	Field survey	124	90	72.6%	
横断歩道のみの交差点の横断方法	Questionnaire	355	94	26.5%	
Crossing way of crosswalk	Field survey	42	13	31.0%	

** p<0.01，* p<0.05

7. 結言

本研究で得られた知見について下記に示す。

(1) ルール認知及び遵守意識やその他要素からルールの特徴

ルール認知と遵守意識の関係から「意図的に違反しやすいルール」や「認知が極端に低いルール」等の性質を持つルールを明らかにできた。また、認知が極端に低いルールは内容自体を見直す必要があるといえる。アンケート調査のルール違反意識と定点観測の違反実態を比較すると、双方に相違がみられた。特に「歩道走行位置」はルール違反意識以上に実際に違反行動をとっている可能性があることがわかった。一方で、利用自転車とルール認知及び遵守意識の関係から、既往研究 [5]の通り、スポーツタイプ利用者は他タイプ利用者よりも、ルール認知が高いことを確認できた。しかし、定点観測で「夜間走行（無灯火）」といった特定のルール違反率が高いことが明らかとなった。最後に、利用者と非利用者のルール認知の比較から、非利用者の認知が低いルールを明らかにすることができた。非利用者が自身の安全を守るためにも利用者がどのようなルールに従い走行しているかを認知することは重要であるといえる。

(2) 道路タイプ及び隣接する土地タイプが自転車利用者の運転行動に与える影響

道路タイプ及び隣接する土地タイプと運転行動の影響について整理した。その結果、走行環境の良い道路タイプが「自転車道＋歩道」の観測値では全体としてルール違反率が良いことがわかった。しかし、ルール個別で見ると「携帯電話」や「並走運転」の違反率が高く、走行環境の良さが却って助長するルールを明らかにすることができた。一方で、土地タイプが「住宅」の観測値では、歩道の車道側にある段差や電柱の影響で、「歩道走行位置違反」の違反率の増加を招いていることがわかった。また、土地タイプが「交番」の観測地では、他観測地と比べて、特別に遵守率が高いわけではないこともわかった。これらを通じて、交番等の間接的な監視よりも、目的地や走行空間が走行位置や方法に与える影響の方が強いことを示した。従って、ルール違反率を低減させるためには取り締まりといった、より強い規制の実施または詳細なスケールまで空間的影響を踏まえて走行環境を整備するといった対策が必要であるといえる。また、道路の状況や周辺の土地利用等によって、違反されるルールが異なるため、それぞれの状況に応じた注意喚起や取り組みが必要であることが明らかとなった。

(3) ルールの遵守阻害要因の特定とその影響評価

走行位置に関するルールに対して、ルール認知および遵守意識から定義した利用者属性別にルール遵守阻害要因を整理することができた。また、定点観測の結果をもとに、車道走行位置のルール遵守率と車道幅員及び歩道幅員の関係を分析した結果、有意性は示せなかったが、車道幅員が広くなると右側通行（違反行動）の割合が増加する傾向がみられた。一方で、車道走行の原則に違反する要因として、通行場所の狭さ、すなわち車道の狭さが挙げられていることからも、仮に車道幅員を広くしたとしても、車道走行を促すことができる、つまり歩道走行を抑制することができるが、車道走行位置の違反者が多くなる可能性を示している。そのため、各ルールの関係性を考慮しながら、ルール遵守阻害要因を取り除く必要があると同時に、空間的な改善と併せてソフト面での違反行動の抑制を図る必要があると考えられる。

謝辞

本研究において大阪大学工学部・工学研究科の各学科・専攻、A 高校の教員及び学生には、学生向けのアンケート調査に協力いただいた。ここに記して感謝の意を示す。

注

注 1)アンケートの設問としたルール項目と法律上正しい行動は次表の通りとした。

飲酒運転 飲酒時は決して自転車に乗車しない
夜間走行 反射器材または尾灯をつけた状態で、常に前照灯を灯火する
一時停止の標識の理解※ 常に一時停止をして、安全を確かめる
携帯電話 一時停止をし、足が地面に着いた状態の時のみ使用している
並走運転※ 歩道・車道にかかわらず決して自転車は並走しない
車両走行の原則※ 原則、車道を走行する
車道走行位置※ 原則、車道の左側(路側帯を含む)を走行する
歩道走行位置※ 原則、歩道の車道寄りを走行する
(車道走行時) 自転車横断帯がある交差点での横断方法※ そのまま車道を直進し、交差点を横断する
(車道走行時) 横断歩道のみの交差点での横断方法※ 一度歩道へ上がり、横断歩道を完全に通過してから再び車道を走行する
(片側一車線道路走行時) 車道で前方を走る車両の追い抜き経路※ 中央線を越えないようにその付近まで寄り、前方を走る車両を追い越す
(車道走行時) 自転車横断帯がある交差点で従うべき信号※ 自動車専用の信号機に従う
(車道走行時に) 横断歩道のみの交差点で従うべき信号※ 歩行者専用の信号機に従う
右左折、徐行、進路変更時の直前の動作※ 安全確認と徐行に加えて各動作に応じた手信号を行う
自転車歩行者道の標識がある歩道の走行方法※ 走行速度、走行位置を守りかつ歩行者を優先しながら走行する
※イラストを用いて説明

注 2)ルール阻害要因として提示した項目は下表の通りである。

1) 特になし
2) 路面が滑りやすく危険または凸凹しており走行しづらい
3) 途中でルールを知らせる置き型の標識がないため
4) 通行帯を示す道路ペイントが見えづらいため
5) 自転車通行帯が狭いため(交差点の横断に関するルールのみ)
6) 歩行者が自転車横断帯を通行するため(交差点の横断に関するルールのみ)
7) 自動車の速度が速いため
8) 他の自転車の速度が速いため
9) 自動車が走行位置を譲ってくれないため
10) 歩行者の交通量が多いため
11) 自動車の交通量が多いため
12) 店舗看板、街路樹などの障害物があるため
13) 違法な駐停車の自動車または駐輪の自転車があるため
14) ルールを守らなくても警察の取り締まりを受ける可能性が低いため
15) ルールを守らなくても事故を起こす可能性が低いため
16) ルールを守るとかえって危険であるため
17) 体力を維持するため
18) 時間短縮のため
19) ルールを知らなかった
20) その他

注 3)補正は、標本数 20 未満または標本数 40 未満かつ最小期待値 5 未満の場合は Fisher の直接確率法を適用し、標本数 40 未満かつ Fisher の直接確率法の条件を満たさない場合は Yates の連続補正を適用した。その上で Cramer の相関係数を用いて、自転車利用の有無とルール認知の関係性について定量的評価した。

参考文献

1) Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism: Implementation of Bicycles practical use promotion act, http://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/pdf/about.pdf, 2017.5 (accessed 2018.1.29)
国土交通省: 自転車活用推進法の施行について, http://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/pdf/about.pdf, 2017.5 (閲覧 2018.1.29)

2) National Policy Agency: Status of traffic accidents in 2016, 2017.3
警察庁: 平成 28 年における交通事故の発生状況, 2017.3

3) Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis: ITARDA INFORMATION No.112, https://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info112.pdf, 2015.7 (accessed 2018.1.15)
交通事故総合分析センター: ITARDA INFORMATION 交通事故分析レポート No.112, https://www.itarda.or.jp/itardainfomation/info112.pdf, 2015.7 (閲覧 2018.1.15)

4) National Policy Agency: Questionnaire about consciousness of compliance with laws and ordinances regarding bicycle, https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/kekka1.pdf, 2011.10 (accessed 2018.1.15)
警察庁: 自転車の法令遵守意識等に関するアンケート集計, https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/taisaku/kekka1.pdf, 2011.10 (閲覧 2018.1.15)

5) Nakashima,Y., Yamanaka,H. and Sanada,J.: An analysis of rules of bicycle and attitude of riding during city bicycle users and sport bicycle users, Journal of Japan Society of Civil Engineers D3, Vol.70, No.5, pp.I_747-I_754, 2014 (in Japanese)
中嶋悠人, 山中英生, 真田純子: スポーツサイクル・シティサイクル利用者のルール認知および運転態度の比較分析, 土木学会論文集 D3, Vol.70, No.5, pp.I_747-I_754, 2014

6) Yokozeki,T., Mori,K., Yano,N., Hagita,K. and Makishita,H.: The selection tendency about the passing position and direction of movement of a bicycle, Journal of Japan Society of Civil Engineers D3, Vol.71, No.5, pp.I_577-I_588, 2015 (in Japanese)
横関俊也, 森健二, 矢野伸裕, 萩田賢司, 牧下寛: 観測調査からみた自転車利用者の通行位置・進行方向の選択傾向に関する分析, 土木学会論文集 D3, Vol.71, No.5, pp.I_577-I_588, 2015

7) Miwa,T., Yamamoto,T. and Morikawa,T.: Analysis on use intention and construction effect of bike lanes in Nagoya City, Journal of the City Planning Institute of Japan, Vol.46, No.3, pp.793-798, 2011.10 (in Japanese)
三輪富生, 山本俊行, 森川高行: 名古屋市における自転車走行空間の利用意識調査と整備効果の分析, 都市計画論文集, Vol.46, No.3, pp.793-798, 2011.10

8) Okada,T. and Yoshida,N.: Analysis of road traffic conditions and individual knowledge and experiences on cyclist path choice behavior, Journal of Japan Society of Civil Engineers D3, Vol70, No.5, pp.I_655-I_661, 2014
岡田卓也, 吉田長裕: 道路交通条件と個人の知識・経験を考慮した自転車利用者の歩車道選択要因に関する分析, 土木学会論文集 D3, Vol.70, No.5, pp.I_655-I_661, 2014

9) Kan,T.: Questionnaire survey and statistical analysis, Natsumesha Co. Ltd., p.184, 2011
菅民郎: 実例でよくわかるアンケート調査と統計解析, ナツメ社,p.184, 2011

RELATIONS BETWEEN THE RECOGNITION OF TRAFFIC RULES OF BICYCLE, CYCLIST BEHAVIOR AND CYCLING ENVIRONMENT

Kanta INOUE [*1], *Hiroyuki TAKEDA* [*2] *and Atsuko KAGA* [*3]

[*1] Recruit Holdings Co., Ltd., M.Eng.
[*2] Assoc. Prof., Graduate School of Engineering, Osaka Univ., Dr.Eng.
[*3] Prof., Graduate School of Engineering, Osaka Univ., Dr.Eng.

Bicycles are used by many people as a convenient form of transport; however, bicycle accidents have become a serious problem. Approximately 60% of bicycle accidents are caused by violating bicycle rules, and cyclists who violate the rules are teenagers to 20-year-old riders. According to a previous survey, cyclists sometimes break rules on purpose; however, the detail factor has not been revealed. Accordingly, this study tries to clarify the relation between bicycle driving behavior from the recognition and compliance of cycling rules in teenagers and 20-year-old cyclists.

The surveys used a questionnaire and a fixed-point observation. The questionnaire targeted high school and college students and surveys the recognition and compliance of cycling rules. The fixed-point observation surveyed how bicycles were used at 11 points. Furthermore, the factors of inhibiting the compliance of cyclists were evaluated using the result of the questionnaire and fixed-point observation.

We clarified three aspects as a result. First, we obtained the following characteristic rules: "the rules which the cyclist possibly broke on purpose" and "the rules which the cyclist possible does not recognize." The rules, which cyclist can possibly break on purpose, are "Drunken cycling" and "Parallel cycling." The difference in recognition and real cycling (e.g., "Cycling position of sidewalk") was also obtained. Second, cyclists were hindered in observing the rules (e.g., telephone poles hinder cyclists from observing the rules). Hence, a detail scaled factor must be improved. Cyclists were found to not save rules even in the land type of police station as well as in other points. On the contrary, a high tendency for the rule violation rate was observed, suggesting that the destination or the cycling space influences the cycling behavior more than the indirect monitoring by a police station. In other words, stronger regulations (e.g., actual crackdown) are needed to reduce the rule violation rate. As described earlier, different rules are violated by road conditions and surrounding land use, making it clear that attention and crackdown according to each situation are required. Third, removing obstructive factors does not necessarily increase the rule compliance. Based on the questionnaire results, "roadway narrowing" and "traffic volume of a car" as the principle of roadway driving are inhibiting factors along with "time reduction" for the roadway running position and "danger" for the sidewalk running position. As a result of analyzing the relation between the driving position and the width of the roadway and sidewalk, widening the roadway tends to increase the violation rate. Moreover, compliance rate tends to increase with wider sidewalks.

（2018 年 9 月 28 日原稿受理，2019 年 6 月 10 日採用決定）